

Copper Dome Turret

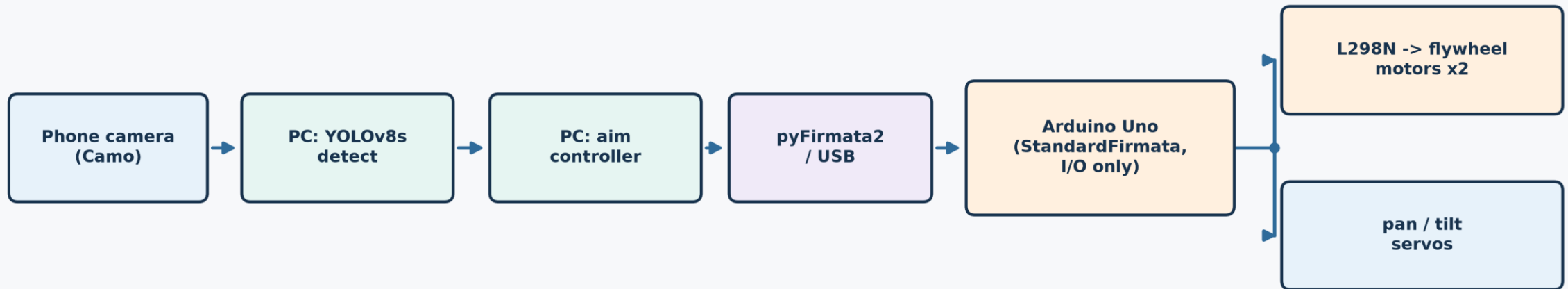
ป้อมยิงอัตโนมัติ — คลิกเลือกเป้า แล้วป้อมหันไปยิงเอง

เขียนด้วย **Python** ทั้งหมด

ARIS Project III · Mini Project 1

[ใส่ชื่อสมาชิกทีม]

ภาพรวมระบบ



All logic runs in Python on the PC -- the Arduino holds no logic

ตรรกะทุกบรรทัดอยู่ฝั่ง Python — Arduino เป็นแค่ช่องสัญญาณเข้า/ออก

กลไกการสร้าง

หัวข้อบังคับ ①

📷 รูปถ่ายป้อมจริง

ให้เห็น flywheel คู่ + แกน pan/tilt

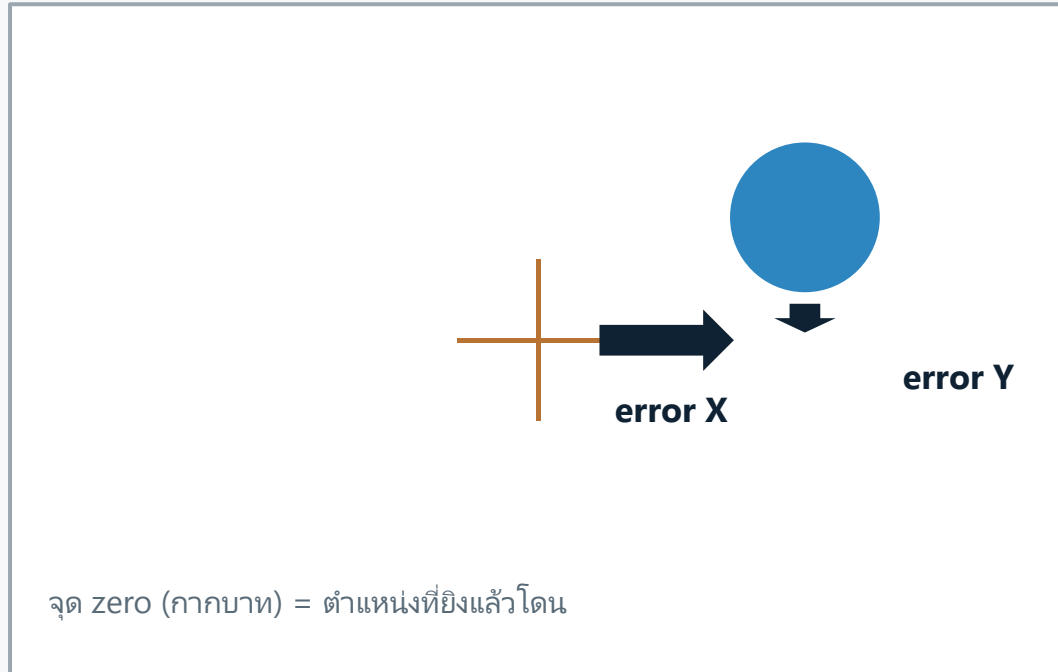
- ▶ กลไกยิง — ล้อ flywheel คู่หมุนสวนทาง หินปลุกบอลไม้แล้วสะบัดออก
- ▶ ป้อนลูก — แมกกาซีน gravity-feed ไม่มีเซอร์โวดันลูก
- ▶ สองแกน — pan $\pm 50^\circ$ · tilt ผ่านเฟืองสะพาน (rack) ช่วง $90-180^\circ$
- ▶ เซอร์โว MG945 สองตัว

⚙️ ถอด gearbox ออกจากมอเตอร์ TT

จากยิงไม่ออกเลย → ยิงได้เกิน 1.5 เมตร

แนวคิดออกแบบ: โหมดสโคป

หัวข้อบังคับ ②



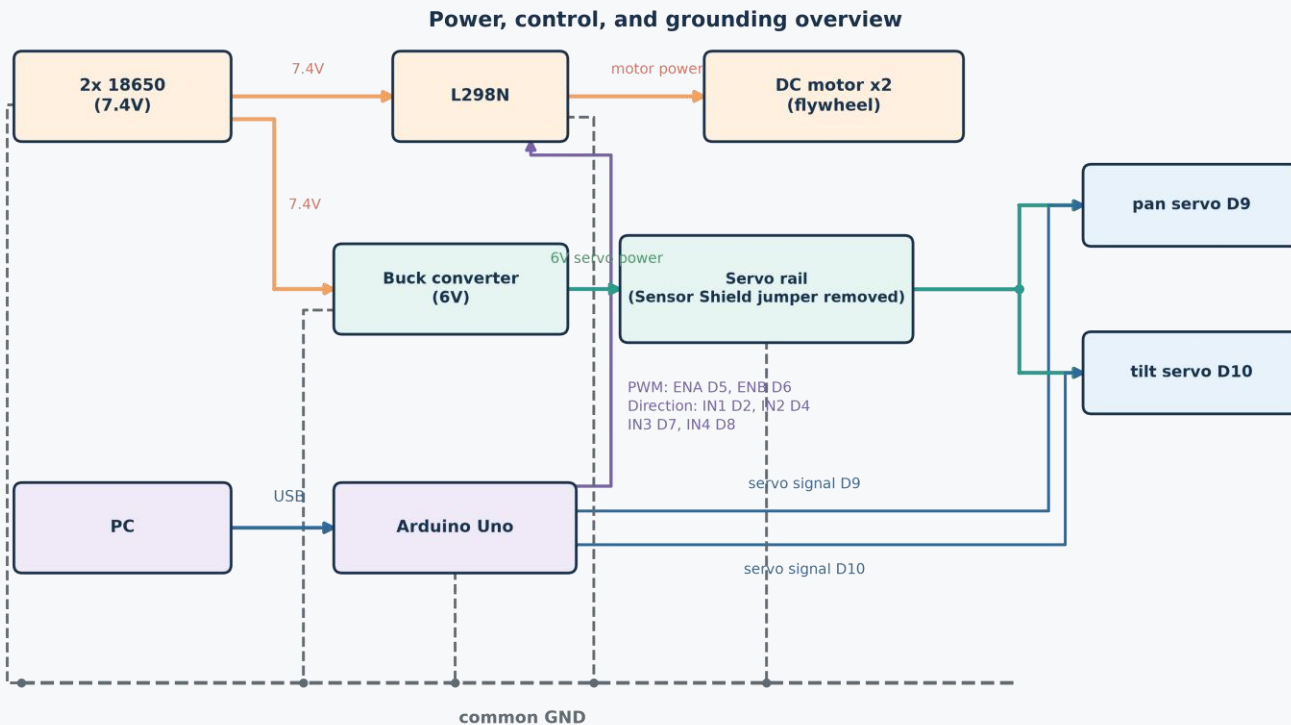
เล็ง = ลด error สองแกนให้เป็นศูนย์

กล้องติดไปกับลำกล้อง → ไม่ต้องวัดระยะถึงเป้าเลย

- ▶ P controller · เกน 0.03 องศาต่อพิกเซล
- ▶ จำกัดก้าวละไม่เกิน 6 องศา กันเหวี่ยงเกิน
- ▶ ต้องอยู่ในกรอบ 15 พิกเซล ติดกัน 3 เฟรม ถึงประกาศว่าพร้อมยิง
- ▶ เป้าอยู่ระดับโต๊ะเดียวกัน + ยิงแรงคงที่ → จุด zero จุดเดียวคุมได้ทั้งช่วง 1.5–2.4 ม.

วงจร และทฤษฎีที่ประยุกต์ใช้

หัวข้อบังคับ ③



- ▶ 18650 × 2 อนุกรม = 7.4 V แยกสองทาง
- ▶ → L298N (H-bridge) · PWM ที่ ENA/ENB คุมความเร็ว · IN1–IN4 คุมทิศ
- ▶ → buck 6 V เลี้ยงเซอร์โวแยก (ถ้าดึงจาก USB บอร์ดจะรีเซ็ตตัวเอง)
- ▶ กราวด์ทุกส่วนต่อร่วมกัน

แบบจำลองกล้องรูเข็ม

$$\theta = \arctan(\Delta px / f) \quad \cdot \quad f = 1400 \text{ px}$$

แปลง "เป้าเอียงก็พิกเซล" → "ต้องหมุนกี่องศา"

รายการคำนวณการเคลื่อนที่กระสุน

$x(t) = v \cdot \cos\theta \cdot t$ $y(t) = h_0 + v \cdot \sin\theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$

เป้าสูงกว่าปากกระบอก $\Delta h = +0.40 \text{ m}$ (โต๊ะ 800 – แท่นปืน 400 mm ตามโจทย์)

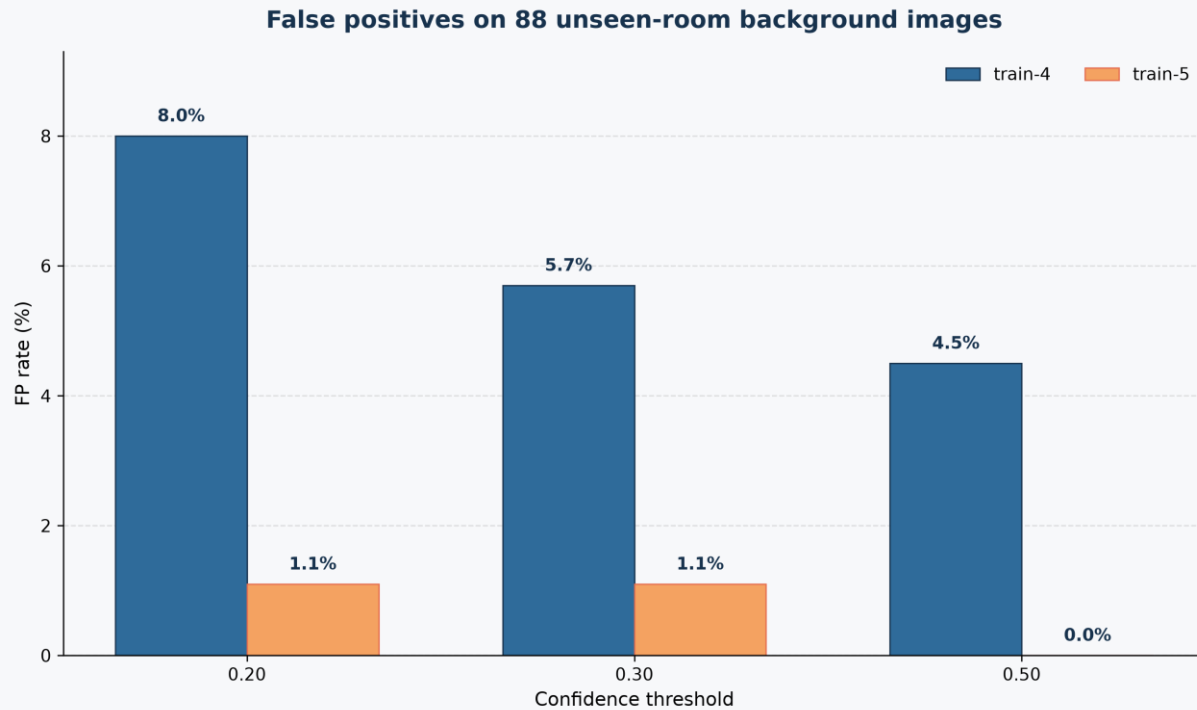
ความเร็วต้นที่ต้องใช้ (m/s)	1.50 m	1.75 m	2.00 m	2.25 m	
$\theta = 25^\circ$	6.70	6.63	6.70	6.82	⚠ ดิ่งแล้วขึ้น
$\theta = 30^\circ$	5.62	5.73	5.89	6.07	✓ เรียงขึ้น
$\theta = 35^\circ$	5.03	5.21	5.41	5.61	✓ เรียงขึ้น

- 1. ระยะโหลย 1.5–2.4 m → ต้องการความเร็วลูกแค่ ~5–6 m/s
- 2. ที่ 25° ระยะเดียวได้จากความเร็ว 2 ค่า = กำกวมกลางช่วงใช้งาน → ล็อกมุมเฉย 30–35°
- 3. ความเร็วขบล้อ $\approx 2 \times$ ความเร็วลูก · ล้อ $\varnothing 50 \text{ mm}$ → ต้องหมุน ~3800 RPM

← ตัวเลขนี้เองที่บอกว่ามอเตอร์มีเกียร์ (~200 RPM) ใช้ไม่ได้ ต้องถอด gearbox

แบบจำลองไม่รวมแรงต้านอากาศ — ใช้กำหนดข้อกำหนดการออกแบบ ความแม่นยำจริงมาจากการยิงวัด

ทำให้มองไม่มั่ว



- ▶ ชุดข้อมูลเก็บเอง 3,333 ภาพ · 3 ชนิด (capybara / dino / elephant)

ประตูกัน false positive 3 ชั้น

- ▶ ① ความมั่นใจ ≥ 0.30
- ▶ ② ขนาดกรอบต้องสมเหตุผลกับระยะ 0.5–4.5 ม.
- ▶ ③ ต้องเห็นซ้ำที่เดิม 3 เฟรม

บทเรียน

ชุดวัดผลที่ไม่มีภาพพื้นหลังเลย = วัดการมองมั่วไม่ได้ตามนิยาม

เลือกเป้าด้วย UI

📱 ภาพหน้าจอขณะเลือกเป้า

ให้เห็นกรอบตรวจจับ + เป้าเล็งแดง + จุด zero

- ▶ คลิกซ้ายที่ตุ๊กตาตัวไหนก็ได้ใน 3 ตัว → ป้อมหันไปล็อกตัวนั้น
- ▶ F ยิง · G หยดล่อฉุกเฉิน (กดได้ทุกสถานะ) · C คืบป้อมกลางลำ
- ▶ ขยับป้อมเองเมื่อไหร่ ระบบล้างสถานะล็อกทันที — กันยิงโดยเชื่อภาพเก่า

พร้อมสาธิตครับ